

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

PHẦN I. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM - 0,5 Đ/CÂU)

- Câu 1: A ($I = \frac{12}{10+20} = 0,4 \text{ A}$) 0,5 đ
- Câu 2: B (Bạc - Ag) 0,5 đ
- Câu 3: C (CO_2) 0,5 đ
- Câu 4: A (Một hoặc một số cặp nu) 0,5 đ
- Câu 5: A (Hydrocarbon) 0,5 đ
- Câu 6: A (Hội tụ tại tiêu điểm) 0,5 đ
- Câu 7: B (Hội chứng Down) 0,5 đ
- Câu 8: A (Khả năng phản ứng kim loại) 0,5 đ

PHẦN II. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm):

- a) $R_{td} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \times 20}{30 + 20} = 12 \Omega$. 1,0 đ
- b) $I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{24}{30} = 0,8 \text{ A}$; $I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{24}{20} = 1,2 \text{ A}$.
Công suất mạch: $P = \frac{U^2}{R_{td}} = \frac{24^2}{12} = 48 \text{ W}$ (hoặc $P = U \cdot I = 24 \times 2,0 = 48 \text{ W}$). 1,0 đ

Câu 10 (2,5 điểm):

- a) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$.
Chất không phản ứng: Na_2SO_4 . 0,75 đ
- b) $n_{\text{CO}_2} = \frac{3,7185}{24,79} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{CaCO}_3} = 0,15 \text{ mol}$.
 $m_{\text{CaCO}_3} = 0,15 \times 100 = 15 \text{ gam} \Rightarrow \%m_{\text{CaCO}_3} = \frac{15}{20} \times 100\% = 75\%$.
 $\%m_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 100\% - 75\% = 25\%$. 1,0 đ
- c) Theo PTHH: $n_{\text{HCl}} = 2n_{\text{CO}_2} = 0,3 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{dd HCl}} = \frac{0,3}{1} = 0,3 \text{ lít} = 300 \text{ ml}$. 0,75 đ

Câu 11 (1,5 điểm):

- a) Sơ đồ lai: $P : Aa \times aa \rightarrow G_P : (A, a) \times a \rightarrow F_1 : 1Aa : 1aa$.
Tỉ lệ kiểu gen: $1Aa : 1aa$; Tỉ lệ kiểu hình: 1 quả đỏ : 1 quả vàng. 1,0 đ
- b) Cây F_1 quả đỏ có kiểu gen Aa . Cho tự thụ phấn: $Aa \times Aa \rightarrow F_2 : 1AA : 2Aa : 1aa$.
Tỉ lệ kiểu hình ở F_2 là: 3 quả đỏ : 1 quả vàng. 0,5 đ

--- HẾT ---